Wheelset Analyzer Dashboard — Anwenderhandbuch

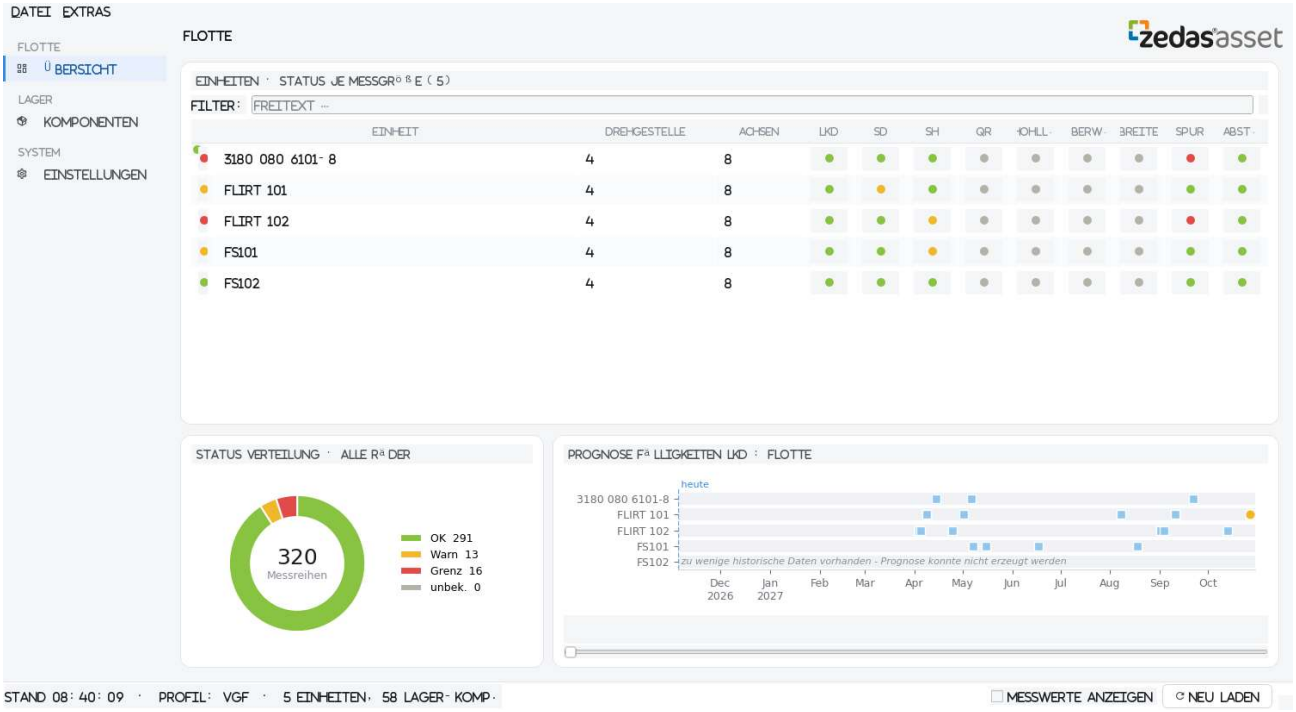
Einleitung

Das Wheelset Analyzer Dashboard zeigt den Zustand der Radsätze eines Schienenfahrzeugbestands auf einen Blick, wann die nächste Reprofilierung ansteht und wann Warn- bzw. Grenzwerte voraussichtlich unterschritten werden. Das Programm liest Rohdaten aus einer Oracle-Datenbank sowie bei Bedarf auch aus CSV-Dateien und ergänzt sie mit einer prognostizierten Fortsetzung der Verschleiß- kurven bis zum nächsten Unterschreiten der Limits.

Die Oberfläche ist als Drilldown aufgebaut: *Flotte → Einheit → Drehgestell → Achse*. Für ausgebaute Räder und Drehgestelle gibt es zusätzlich den Bereich *Lager · Komponenten*. Überall gilt:

- **Grüne Statuskreise** bedeuten „im Rahmen", **gelbe** „Warnschwelle bereits unterschritten", **rote** „Grenzwert bereits unterschritten".
- In den Fälligkeiten-Kacheln stehen **hellblaue Quadrate** für geplante Reprofilierungen, **orangene Kreise** für prognostizierte Warnunterschreitungen und **rote Rauten** für prognostizierte Grenzwertunterschreitungen — wer sich an den orangenen orientiert, verhindert die roten.
- **Sortieren oder Filtern** in der Tabelle ordnet und beschränkt auch die zugehörige Fälligkeiten-Kachel direkt mit — der visuelle Zusammenhang bleibt erhalten.
- Hover über einen Marker zeigt Datum und zugehöriges Rad als Tooltip; der horizontale Schieberegler unter der Kachel verschiebt die Zeitachse weiter in die Zukunft.

Flotten-Übersicht



Die Startansicht nach dem Programmstart.

Was zu sehen ist:

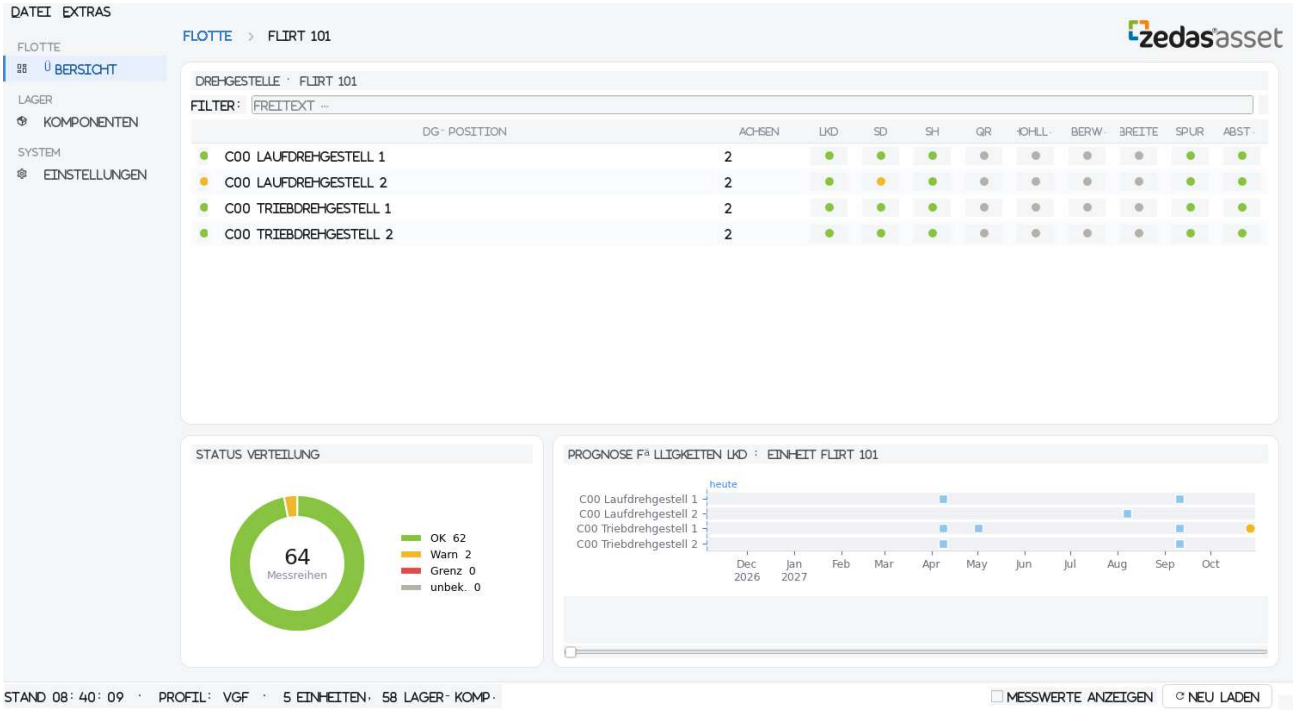
- **Tabelle *Einheiten · Status je Messgröße*:** eine Zeile pro Einheit, pro Messgröße ein Statuskreis.
- **Donut *Status Verteilung · alle Räder*:** Mengenverteilung der Messreihen über die Flotte.
- **Kachel *Prognose Fälligkeiten LKD : Flotte*:** waagerechter Zeitstrahl mit anstehenden Reprofilierungen, Warn- und Grenzüberschreitungen je Einheit.

Was man machen kann:

- **Doppelklick auf eine Einheit** → öffnet die Einheitsübersicht.
- **Filter** schränkt die Einheiten ein, die Kachel folgt.
- **Hover** auf einen Marker in der Kachel: Tooltip mit Datum und Rad.
- Scrollbalken rechts in der Kachel erscheint automatisch, wenn mehr Zeilen da sind als sichtbar.

Zeilen mit dem Text *„keine historischen Daten vorhanden"* bzw. *„zu wenige historische Daten vorhanden"* bedeuten: für diese Einheit lässt sich keine Prognose erzeugen.

Einheitsübersicht



Nach Doppelklick auf eine Einheit.

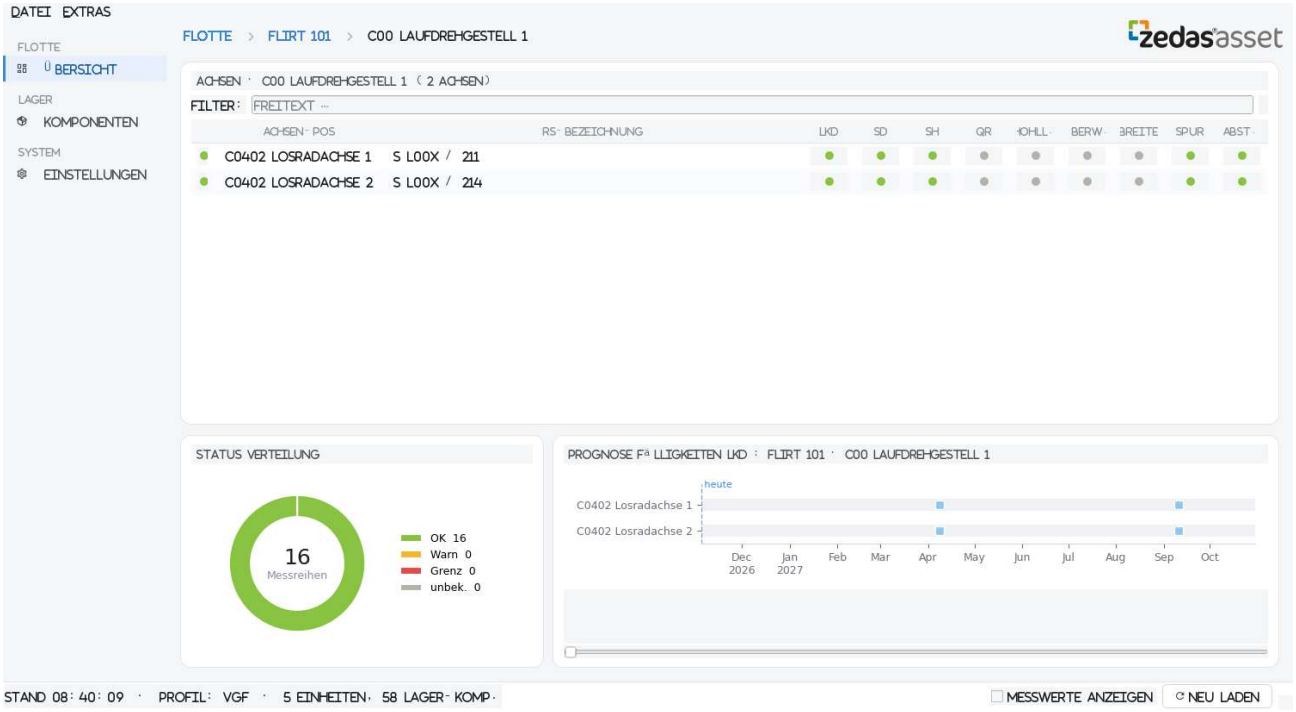
Was zu sehen ist:

- **Tabelle *Drehgestelle*:** eine Zeile pro Drehgestell, mit Statuskreis je Messgröße.
- **Donut** und **Fälligkeiten-Kachel** analog zur Flotten-Übersicht, aber bezogen auf diese Einheit.

Was man machen kann:

- **Doppelklick auf ein Drehgestell** → öffnet die Drehgestell-Ansicht.
- Zurück zur Flotte über den Breadcrumb *Flotte* oder die Sidenav.

Drehgestell-Ansicht



Nach Doppelklick auf ein Drehgestell.

Was zu sehen ist:

- **Tabelle *Achsen*:** eine Zeile pro Achse des Drehgestells.
- **Donut** und **Fälligkeiten-Kachel** bezogen auf dieses Drehgestell.

Was man machen kann:

- **Doppelklick auf eine Achse** → öffnet das Prognose-Diagramm.
- Zurück über Breadcrumb oder Sidenav.

Prognose-Diagramm (Achsen-Detail)



Das Herz der Anwendung: Verlauf und Prognose einer einzelnen Achse.

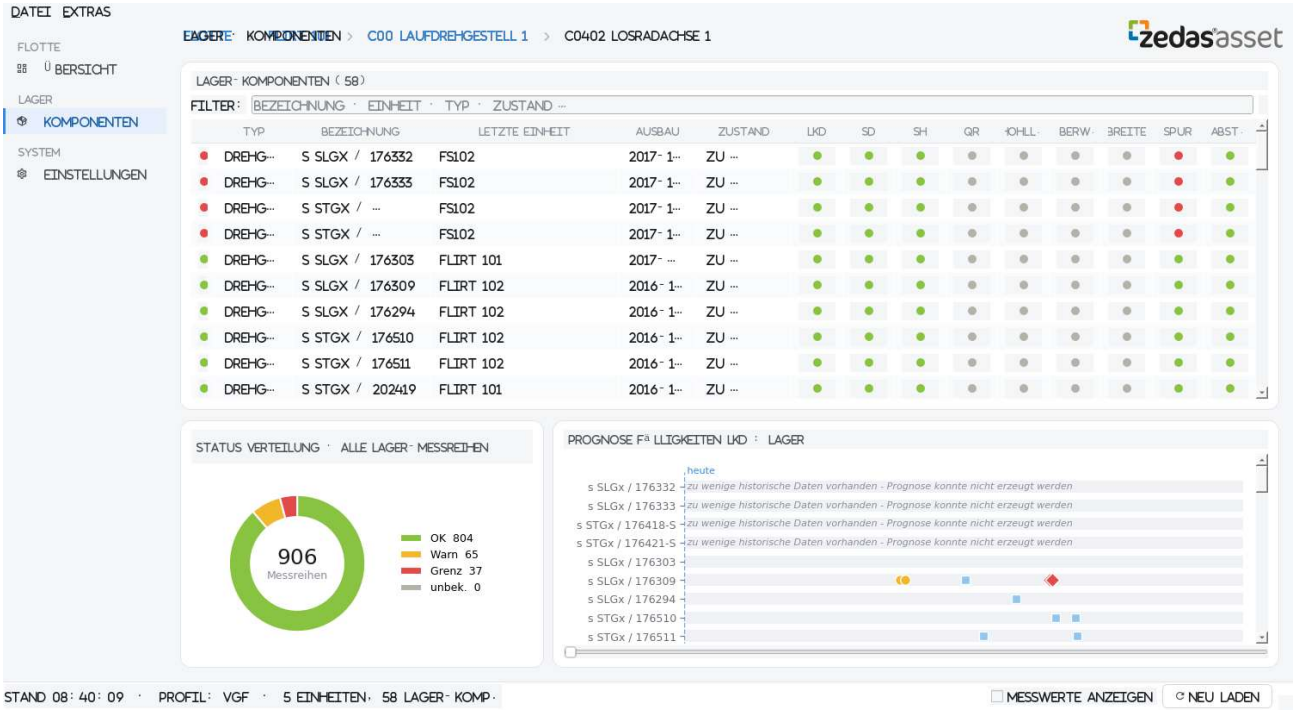
Was zu sehen ist:

- **Steuerleiste oben:**
  - *X-Achse:* Datum oder Laufleistung in km.
  - *Rad:* Beide / nur links / nur rechts.
- **Reiter** oben: einer pro Messgröße (LKD, Spurkranzhöhe, Spurkranzdicke, …). Standardmäßig ist LKD vorn.
- **Diagramm:** Historie-Punkte je Rad, prognostizierte Fortsetzung als gestrichelte Treppe bis zum Minimum, waagerechte Linien für MIN (rot), GELB_MIN (orange) und MAX / GELB_MAX falls vorhanden, Marker an den Schnittpunkten (Datum + Laufleistung).
- **Kennzahlen-Zeile unter dem Diagramm:**
  - Links: Kacheln für das **linke Rad** (letzter Messwert, Warn-, Grenzprognose).
  - Mitte: kleine **Radsatz-Grafik** als visuelle Trennung.
  - Rechts: Kacheln für das **rechte Rad**.
  - Ganz rechts: Hinweisbox mit *Reprofilierungsintervall* und *Abtrag* pro Rad; bei Messgrößen ohne Prognose steht stattdessen *„Keine Prognose vorhanden"*.
  - Bei schmalem Fenster erscheint ein horizontaler Scrollbalken; alle Kacheln bleiben über Scrollen erreichbar.

Was man machen kann:

- **X-Achse umschalten** zwischen Datum und km.
- **Rad isolieren** (nur links / nur rechts).
- **Reiter wechseln**, um dieselbe Achse für andere Messgrößen zu sehen.
- Zurück über Breadcrumb oder Sidenav.

Lager · Komponenten



Übersicht über ausgebaute Achsen und Drehgestelle.

Was zu sehen ist:

- **Tabelle *Lager-Komponenten*:** eine Zeile pro Komponente, mit Typ (Drehgestell / Achse), Bezeichnung, letzter Einbau-Einheit, Ausbaudatum, Zustand (einsatzbereit / zu überholen) und Statuskreisen je Messgröße.
- **Donut *Status Verteilung · alle Lager-Messreihen*.**
- **Kachel *Prognose Fälligkeiten LKD : Lager*** analog zur Flotte.

Was man machen kann:

- **Doppelklick auf eine Komponente:**
  - Drehgestell → Achsenliste.
  - Achse → direkt das Prognose-Diagramm.
- **Filter** schränkt die Lager-Komponenten ein; die Kachel folgt.
- Zurück über Breadcrumb *Lager* oder Sidenav.

Einstellungen



Erreichbar über *Sidenav › Einstellungen*. Dialog mit linker Baumnavigation (ähnlich QGIS), rechts die zugehörigen Felder.

Was zu sehen ist:

- **Allgemein:** Kundenprofil, Auto-Refresh-Intervall.
- **Datenquelle:** Hauptschalter *CSV* oder *Oracle*.
  - *CSV:* Pfade zu Rohdaten- und Prognose-CSV.
  - *Oracle:* DSN, User, Passwort, Button *DB-Testverbindung* (Test läuft sofort, Ergebnis steht unter dem Button).
- **Prognose › LKD:**
  - *Reprofilierungs-Erkennung:* Auto-Erkennung an/aus, Sprung-Schwelle.
  - *Standard-Werte:* Fallback-Sprung und -Intervall.
  - *Darstellung:* Treppen zeichnen, KI-Band zeigen, Konfidenzniveau (80 / 90 / 95 / 99 %).

Was man machen kann:

- **OK** übernimmt die Einstellungen sofort und lädt die Datenquelle neu.
- **Abbrechen** verwirft Änderungen.
- Zwischen den Abschnitten wechseln durch Klick in den Baum links.

Allgemeines Layout (überall gleich)

- **Oben links:** Breadcrumb mit dem aktuellen Navigationspfad,
    z. B. `Flotte › FLIRT 101 › Laufdrehgestell 1`. Jeder Eintrag ist klickbar und führt in die zugehörige Ebene zurück.
- **Oben rechts:** zedas®-asset-Logo.
- **Linker Rand (Sidenav):** Hauptbereiche *Flotte* und *Lager · Komponenten* sowie *Einstellungen*.
- **Unten (Statusleiste):**
    - **„Messwerte anzeigen"** (Checkbox): schaltet die Statuskreise in den Tabellen um in *Punkt + letzter Messwert in mm*. Nur in den Tabellen-Ansichten sichtbar.
    - **„Neu laden"** (Button): holt die Daten erneut aus der Quelle (CSV oder Oracle) und baut die Ansichten neu auf.
- **Filterzeile** über jeder Tabelle: Freitext tippen, um nur die passenden Zeilen zu zeigen. Die Fälligkeiten-Kachel bleibt synchron.
- **Sortieren:** Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle; die Fälligkeiten-Kachel folgt in derselben Reihenfolge.